

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 17 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PENENTUAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP
DALAM PENATAAN RUANG WILAYAH

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf e, Pasal 22 ayat (2) huruf d, dan Pasal 25 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk memberikan acuan bagi para pihak yang berkepentingan dalam menginkorporasikan pertimbangan daya dukung lingkungan hidup terkait penyusunan rencana tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang, diperlukan pedoman penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam penataan ruang wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang wilayah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN PENENTUAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENATAAN RUANG WILAYAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
3. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
5. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
6. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
7. Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfir, atmosfir, tanah, geologi, timbunan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur.
8. Kemampuan lahan adalah karakteristik lahan yang mencakup sifat-sifat tanah, topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain untuk mendukung kehidupan atau kegiatan pada suatu hamparan lahan.
9. Kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu hamparan lahan untuk pemanfaatan ruang tertentu.

10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi para pihak yang berkepentingan dalam penyusunan rencana tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang.

Pasal 3

Ruang lingkup penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam penataan ruang yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penentuan kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang;
- b. perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan; dan
- c. perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air.

Pasal 4

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota wajib memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pedoman penentuan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 22 Mei 2009

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.

Lampiran
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor :17 Tahun 2009
Tanggal : 22 Mei 2009

PEDOMAN PENENTUAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENATAAN RUANG WILAYAH

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah harus menyusun rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN), pemerintah daerah provinsi harus menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi), dan pemerintah daerah kabupaten harus menyusun rencana tata ruang wilayah kabupaten (RTRW kabupaten), dengan memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan hidup, dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hidup seperti banjir, longsor dan kekeringan.

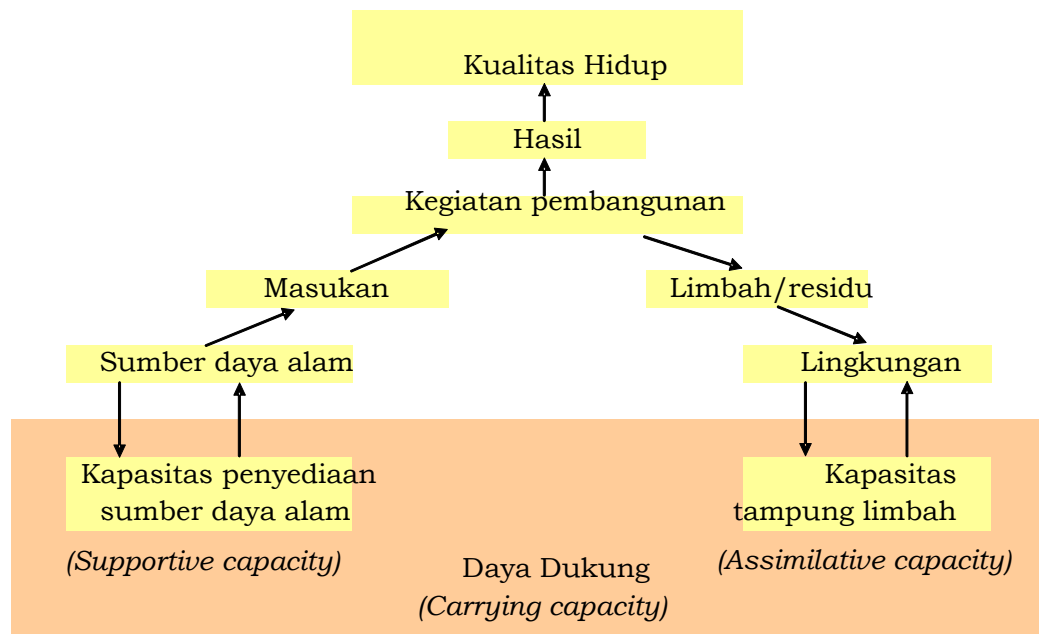
Dalam upaya menangani permasalahan tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu disusun Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah.

Pedoman ini di samping digunakan untuk menentukan daya dukung lingkungan hidup wilayah juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi pemanfaatan ruang sehingga setiap penggunaan lahan sesuai dengan kemampuan lahan.

II. DASAR PENENTUAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP

Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Besarnya kapasitas tersebut di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan. Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai.

Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu kapasitas penyediaan (*supportive capacity*) dan kapasitas tampung limbah (*assimilative capacity*) (lihat Gambar 1). Dalam pedoman ini, telaahan daya dukung lingkungan hidup terbatas pada kapasitas penyediaan sumber daya alam, terutama berkaitan dengan kemampuan lahan serta ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air dalam suatu ruang/wilayah.



Gambar 1 Daya Dukung Lingkungan Sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan

Oleh karena kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air, penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam pedoman ini dilakukan berdasarkan 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

1. Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang.
2. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan.
3. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air.

Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus mengindahkan kemampuan lahan. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air di suatu wilayah menentukan keadaan surplus atau defisit dari lahan dan air untuk mendukung kegiatan pemanfaatan ruang.

Hasil penentuan daya dukung lingkungan hidup dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah. Mengingat daya dukung lingkungan hidup tidak dapat dibatasi berdasarkan batas wilayah administratif, penerapan rencana tata ruang harus memperhatikan aspek keterkaitan ekologis, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang, serta dalam pengelolaannya memperhatikan kerja sama antar daerah.

III. METODE PENENTUAN KEMAMPUAN LAHAN UNTUK ALOKASI PEMANFAATAN RUANG

Metode ini menjelaskan cara mengetahui alokasi pemanfaatan ruang yang tepat berdasarkan kemampuan lahan untuk pertanian yang dikategorikan dalam bentuk kelas dan subkelas. Dengan metode ini dapat diketahui lahan yang sesuai untuk pertanian, lahan yang harus dilindungi dan lahan yang dapat digunakan untuk pemanfaatan lainnya.

Pedoman ini mengatur alokasi pemanfaatan ruang dari aspek fisik lahan. Sedangkan aspek lainnya seperti keanekaragaman hayati, dipertimbangkan dengan memperhatikan kriteria kawasan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

A. Klasifikasi Kemampuan Lahan

Kemampuan lahan merupakan karakteristik lahan yang mencakup sifat tanah (fisik dan kimia), topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain. Berdasarkan karakteristik lahan tersebut, dapat dilakukan klasifikasi kemampuan lahan ke dalam tingkat kelas, sub kelas, dan unit pengelolaan.

Pengelompokan kemampuan lahan dilakukan untuk membantu dalam penggunaan dan interpretasi peta tanah. Kemampuan lahan sangat berkaitan dengan tingkat bahaya kerusakan dan hambatan dalam mengelola lahan. Dengan demikian, apabila tingkat bahaya/risiko kerusakan dan hambatan penggunaan meningkat, spektrum penggunaan lahan menurun seperti yang diilustrasikan dalam Gambar 2.

KELAS KEMAMPUAN LAHAN		INTENSITAS DAN PILIHAN PENGGUNAAN MENINGKAT									
		CAGAR ALAM/ HUTAN LINDUNG	HUTAN PRODUKSI TERBATAS	PENGEMBALAN TERBATAS	PENGEMBALAN SEDANG	PENGEMBALAN INTENSIF	GARAPAN TERBATAS	GARAPAN SEDANG	GARAPAN INTENSIF	GARAPAN SANGAT INTENSIF	
HAMBATAN/ANCAMAN MENINGKAT, KESESUAIAN DAN PILIHAN PENGGUNAAN BERKURANG ↓	I										
	II										
	III										
	IV										
	V										
	VI										
	VII										
	VIII										

Gambar 2 Gambaran Hubungan Antara Kelas Kemampuan Lahan Dengan Intensitas, Spektrum dan Hambatan Penggunaan Tanah.

B. Kemampuan Lahan dalam Tingkat Kelas

Lahan diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) kelas, yang ditandai dengan huruf romawi I sampai dengan VIII. Dua kelas pertama (kelas I dan kelas II) merupakan lahan yang cocok untuk penggunaan pertanian dan 2 (dua) kelas terakhir (kelas VII dan kelas VIII) merupakan lahan yang harus dilindungi atau untuk fungsi konservasi. Kelas III sampai dengan kelas VI dapat dipertimbangkan untuk berbagai pemanfaatan lainnya. Meskipun demikian, lahan kelas III dan kelas IV masih dapat digunakan untuk pertanian. Keterangan lebih rinci mengenai klasifikasi kelas lahan dan penggunaannya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Klasifikasi Kemampuan Lahan dalam Tingkat Kelas

Kelas	Kriteria	Penggunaan
I	1. Tidak mempunyai atau hanya sedikit hambatan yang membatasi penggunaannya. 2. Sesuai untuk berbagai penggunaan, terutama pertanian. 3. Karakteristik lahannya antara lain: topografi hampir datar - datar, ancaman erosi kecil, kedalaman efektif dalam, drainase baik, mudah diolah, kapasitas menahan air baik, subur, tidak terancam banjir.	Pertanian: a. Tanaman pertanian semusim. b. Tanaman rumput. c. Hutan dan cagar alam.
II	1. Mempunyai beberapa hambatan atau ancaman kerusakan yang mengurangi pilihan penggunaannya atau memerlukan tindakan konservasi yang	Pertanian: a. Tanaman semusim. b. Tanaman rumput. c. Padang

	sedang. 2. Pengelolaan perlu hati-hati termasuk tindakan konservasi untuk mencegah kerusakan.	penggembalaan. d. Hutan produksi. e. Hutan lindung. f. Cagar alam.
III	1. Mempunyai beberapa hambatan yang berat yang mengurangi pilihan penggunaan lahan dan memerlukan tindakan konservasi khusus dan keduanya. 2. Mempunyai pembatas lebih berat dari kelas II dan jika dipergunakan untuk tanaman perlu pengelolaan tanah dan tindakan konservasi lebih sulit diterapkan. 3. Hambatan pada angka I membatasi lama penggunaan bagi tanaman semusim, waktu pengolahan, pilihan tanaman atau kombinasi dari pembatas tersebut.	1. Pertanian: a. Tanaman semusim. b. Tanaman yang memerlukan pengolahan tanah. c. Tanaman rumput. d. Padang rumput. e. Hutan produksi. f. Hutan lindung dan cagar alam. 2. Non-pertanian.
IV	1. Hambatan dan ancaman kerusakan tanah lebih besar dari kelas III, dan pilihan tanaman juga terbatas. 2. Perlu pengelolaan hati-hati untuk tanaman semusim, tindakan konservasi lebih sulit diterapkan.	1. Pertanian: a. Tanaman semusim dan tanaman pertanian pada umumnya. b. Tanaman rumput. c. Hutan produksi. d. Padang penggembalaan. e. Hutan lindung dan suaka alam. 2. Non-pertanian.
V	1. Tidak terancam erosi tetapi mempunyai hambatan lain yang tidak mudah untuk dihilangkan, sehingga membatasi pilihan penggunaannya. 2. Mempunyai hambatan yang membatasi pilihan macam penggunaan dan tanaman. 3. Terletak pada topografi datar-hampir datar tetapi sering terlanda banjir, berbatu atau iklim yang kurang sesuai.	1. Pertanian: a. Tanaman rumput. b. Padang penggembalaan. c. Hutan produksi. d. Hutan lindung dan suaka alam. 2. Non-pertanian
VI	1. Mempunyai faktor penghambat berat yang menyebabkan penggunaan tanah sangat terbatas karena mempunyai ancaman kerusakan yang tidak dapat dihilangkan. 2. Umumnya terletak pada lereng curam, sehingga jika dipergunakan untuk penggembalaan dan hutan produksi harus dikelola dengan baik untuk menghindari erosi.	1. Pertanian: a. Tanaman rumput. b. Padang penggembalaan. c. Hutan produksi. d. Hutan lindung dan cagar alam. 2. Non-pertanian.

VII	1. Mempunyai faktor penghambat dan ancaman berat yang tidak dapat dihilangkan, karena itu pemanfaatannya harus bersifat konservasi. Jika digunakan untuk padang rumput atau hutan produksi harus dilakukan pencegahan erosi yang berat.	a. Padang rumput. b. Hutan produksi.
VIII	1. Sebaiknya dibiarkan secara alami. 2. Pembatas dan ancaman sangat berat dan tidak mungkin dilakukan tindakan konservasi, sehingga perlu dilindungi.	a. Hutan lindung. b. Rekreasi alam. c. Cagar alam.

C. Kemampuan Lahan dalam Tingkat Subkelas

Kemampuan lahan kategori kelas dapat dibagi ke dalam kategori subkelas yang didasarkan pada jenis faktor penghambat atau ancaman dalam penggunaannya. Kategori subkelas hanya berlaku untuk kelas II sampai dengan kelas VIII karena lahan kelas I tidak mempunyai faktor penghambat.

Kelas kemampuan lahan seperti tersebut di atas (kelas II sampai dengan kelas VIII) dapat dirinci ke dalam subkelas berdasarkan empat faktor penghambat, yaitu:

1. Kemiringan lereng (t)
2. Penghambat terhadap perakaran tanaman (s)
3. Tingkat erosi/bahaya erosi (e)
4. Genangan air (w)

Subkelas kemiringan lereng (t) terdapat pada lahan yang faktor lerengnya menjadi faktor penghambat utama. Kemiringan lereng, panjang lereng, dan bentuk lereng sangat mempengaruhi erosi, aliran permukaan dan kemudahan atau faktor penghambat terhadap usaha pertanian sehingga dapat menjadi petunjuk dalam penempatan lahannya ke dalam subkelas ini.

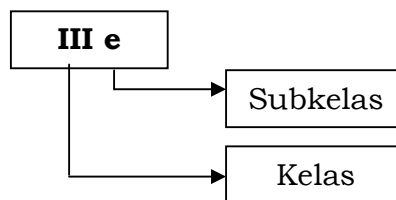
Subkelas penghambat terhadap perakaran tanaman (s) terdapat pada lahan yang faktor kedalaman tanah sebagai penghambat terhadap perakaran tanaman; faktor lahan seperti tanah yang dangkal, banyak batu-batuan, daya memegang air yang rendah, kesuburan rendah yang sulit diperbaiki, garam dan Na yang tinggi akan menjadi petunjuk dalam menempatkan lahan tersebut ke dalam subkelas ini.

Subkelas tingkat erosi/bahaya erosi (e) erosi terdapat pada lahan dimana erosi merupakan problem utama. Bahaya erosi

dan erosi yang telah terjadi merupakan petunjuk untuk penempatan dalam subkelas ini.

Subkelas genangan air/kelebihan air (w) terdapat pada lahan dimana kelebihan air merupakan faktor penghambat utama; drainase yang buruk, air tanah yang tinggi, bahaya banjir merupakan faktor-faktor yang digunakan untuk penentuan subkelas ini.

Cara penamaan kelas dan subkelas dilakukan dengan menuliskan faktor penghambat di belakang angka kelas, contoh: lahan kelas III dengan faktor penghambat kelerengan (t) ditulis III_t, lahan kelas II dengan faktor penghambat erosi (e) ditulis II_e, lahan kelas II dengan faktor penghambat drainase (w) ditulis II_w; dan lahan kelas IV dengan faktor penghambat perakaran tanaman karena kedalaman tanah (s) ditulis IV_s. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3 Contoh Cara Penamaan Kelas Dan Sub Kelas Kemampuan Lahan

D. Kemampuan Lahan pada Tingkat Unit Pengelolaan

Kategori subkelas dibagi ke dalam kategori unit pengelolaan yang didasarkan pada intensitas faktor penghambat dalam kategori subkelas. Dengan demikian, dalam kategori unit pengelolaan telah diindikasikan kesamaan potensi dan hambatan/risiko sehingga dapat dipakai untuk menentukan tipe pengelolaan atau teknik konservasi yang dibutuhkan.

Kemampuan lahan pada tingkat unit pengelolaan memberikan keterangan yang lebih spesifik dan detil dari subkelas. Tingkat unit pengelolaan lahan diberi simbol dengan menambahkan angka di belakang simbol subkelas. Angka ini menunjukkan besarnya tingkat faktor penghambat yang ditunjukkan dalam subkelas, misalnya II_w₁, III_e₃, IV_s₃, dan sebagainya.

Penentuan kemampuan lahan pada tingkat unit pengelolaan penting, terutama untuk melakukan evaluasi kecocokan

penggunaan lahan saat ini. Evaluasi kecocokan penggunaan lahan diperlukan sebagai masukan bagi revisi rencana tata ruang atau penggunaan lahan yang sudah ada.

Klasifikasi pada kategori unit pengelolaan memperhitungkan faktor-faktor penghambat yang bersifat permanen atau sulit diubah seperti tekstur tanah, lereng permukaan, drainase, kedalaman efektif tanah, tingkat erosi yang telah terjadi, liat masam (*cat clay*), batuan di atas permukaan tanah, ancaman banjir atau genangan air yang tetap. Faktor-faktor tersebut digolongkan berdasarkan besarnya intensitas faktor penghambat atau ancaman, sebagai berikut:

1. Tekstur tanah

Tekstur tanah dikelompokkan ke dalam lima kelompok sebagai berikut:

- t_1 = halus: liat, liat berdebu.
- t_2 = agak halus: liat berpasir, lempung liat berdebu, lempung berliat, lempung liat berpasir.
- t_3 = sedang: debu, lempung berdebu, lempung.
- t_4 = agak kasar: lempung berpasir.
- t_5 = kasar: pasir berlempung, pasir.

2. Permeabilitas

Permeabilitas dikelompokkan sebagai berikut:

- p_1 = lambat: < 0.5 cm/jam.
- p_2 = agak lambat: $0.5 - 2.0$ cm/jam.
- p_3 = sedang: $2.0 - 6.25$ cm/jam.

3. Kedalaman sampai kerikil, padas, plinthite (k)

Kedalaman efektif dikelompokkan sebagai berikut:

- k_0 = dalam: > 90 cm.
- k_1 = sedang: $90-50$ cm.
- k_2 = dangkal: $50-25$ cm.
- k_3 = sangat dangkal: < 25 cm.

4. Lereng permukaan (l)

Lereng permukaan dikelompokkan sebagai berikut:

- l_0 = (A) = $0-3\%$: datar.
- l_1 = (B) = $3-8\%$: landai/berombak.
- l_2 = (C) = $8-15\%$: agak miring/bergelombang.
- l_3 = (D) = $15-30\%$: miring berbukit.
- l_4 = (E) = $30-45\%$: agak curam.
- l_5 = (F) = $45-65\%$: curam.
- l_6 = (G) = $> 65\%$: sangat curam.

5. Drainase tanah (d)

Drainase tanah diklasifikasikan sebagai berikut:

- d_0 = baik: tanah mempunyai peredaran udara baik. Seluruh profil tanah dari atas sampai lapisan bawah berwarna terang yang seragam dan tidak terdapat bercak-bercak.
- d_1 = agak baik: tanah mempunyai peredaran udara baik. Tidak terdapat bercak-bercak berwarna kuning, coklat atau kelabu pada lapisan atas dan bagian atas lapisan bawah.
- d_2 = agak buruk: lapisan atas tanah mempunyai peredaran udara baik. Tidak terdapat bercak-bercak berwarna kuning, kelabu, atau coklat. Terdapat bercak-bercak pada saluran bagian lapisan bawah.
- d_3 = buruk: bagian bawah lapisan atas (dekat permukaan) terdapat warna atau bercak-bercak berwarna kelabu, coklat dan kekuningan.
- d_4 = sangat buruk: seluruh lapisan permukaan tanah berwarna kelabu dan tanah bawah berwarna kelabu atau terdapat bercak-bercak kelabu, coklat dan kekuningan.

6. Erosi (e)

Kerusakan oleh erosi dikelompokkan sebagai berikut:

- e_0 = tidak ada erosi.
- e_1 = ringan: < 25% lapisan atas hilang.
- e_2 = sedang: 25-75% lapisan atas hilang, < 25% lapisan bawah hilang.
- e_3 = berat: > 75% lapisan atas hilang, < 25% lapisan bawah hilang.
- e_4 = sangat berat: sampai lebih dari 25% lapisan bawah hilang.

7. Faktor-faktor khusus

Faktor-faktor penghambat lain yang mungkin terjadi berupa batu-batuan dan bahaya banjir:

a. Batuan

Bahan kasar dapat berada dalam lapisan tanah atau di permukaan tanah. Bahan kasar yang terdapat dalam lapisan 20 cm atau di bagian atas tanah yang berukuran lebih besar dari 2 mm dibedakan sebagai berikut:

1). Kerikil

Kerikil merupakan bahan kasar yang berdiameter lebih besar dari 2 mm sampai 7.5 mm jika berbentuk

bulat atau sampai 15 cm sumbu panjang jika berbentuk gepeng. Kerikil di dalam lapisan 20 cm dikelompokkan sebagai berikut:

b_0 = tidak ada atau sedikit: 0-15% volume tanah.

b_1 = sedang: 15-50% volume tanah.

b_2 = banyak: 50-90% volume tanah.

b_3 = sangat banyak: > 90 % volume tanah.

2). Batuan kecil

Batuan kecil merupakan bahan kasar atau batuan berdiameter 7.5 cm sampai 25 cm jika berbentuk bulat, atau sumbu panjangnya berukuran 15 cm sampai 40 cm jika berbentuk gepeng. Banyaknya batuan kecil dikelompokkan sebagai berikut:

b_0 = tidak ada atau sedikit: 0-15% volume tanah.

b_1 = sedang: 15-50% volume tanah.

b_2 = banyak: 50-90% volume tanah.

b_3 = sangat banyak: > 90% volume tanah.

3). Batuan lepas (*stone*)

Batuan lepas merupakan batuan yang bebas dan terletak di atas permukaan tanah, berdiameter lebih besar dari 25 cm (berbentuk bulat) atau bersumbu memanjang lebih dari 40 cm (berbentuk gepeng).

Penyebaran batuan lepas di atas permukaan tanah dikelompokkan sebagai berikut:

b_0 = tidak ada: kurang dari 0.01% luas areal.

b_1 = sedikit : 0.01%-3% permukaan tanah tertutup.

b_2 = sedang : 3%-15% permukaan tanah tertutup.

b_3 = banyak : 15%-90% permukaan tanah tertutup.

b_4 = sangat banyak: lebih dari 90% permukaan tanah tertutup; tanah sama sekali tidak dapat digunakan untuk produksi pertanian.

4). Batu terungkap (*rock*)

Batuan terungkap merupakan batuan yang tersingkap di atas permukaan tanah, yang merupakan bagian dari satuan besar yang terbenam di dalam tanah (batuan tertutup).

Penyebaran batuan tertutup dikelompokkan sebagai berikut :

b_0 = tidak ada: kurang dari 2% permukaan tanah tertutup.

b_1 = sedikit : 2% - 10% permukaan tanah tertutup.

b_2 = sedang : 10% - 50% permukaan tanah tertutup.

- b_3 = banyak : 50% - 90% permukaan tanah tertutup.
 b_4 = sangat banyak : lebih dari 90% permukaan tanah tertutup; tanah sama sekali tidak dapat digarap.

b. Ancaman banjir/genangan

Ancaman banjir atau penggenangan dikelompokkan sebagai berikut:

- o_0 = tidak pernah: dalam periode satu tahun tanah tidak pernah tertutup banjir untuk waktu lebih dari 24 jam.
 o_1 = kadang-kadang: banjir yang menutupi tanah lebih dari 24 jam terjadinya tidak teratur dalam periode kurang dari satu bulan.
 o_2 = selama waktu satu bulan dalam setahun tanah secara teratur tertutup banjir untuk jangka waktu lebih dari 24 jam.
 o_3 = selama waktu 2-5 bulan dalam setahun, secara teratur selalu dilanda banjir lamanya lebih dari 24 jam.
 o_4 = selama waktu enam bulan atau lebih tanah selalu dilanda banjir secara teratur yang lamanya lebih dari 24 jam.

Kriteria klasifikasi untuk masing-masing kelas tertera pada Tabel 2.

Tabel 2 Klasifikasi Kemampuan Lahan pada Tingkat Unit Pengelolaan

Faktor Penghambat/Pembatas	Kelas Kemampuan Lahan							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1. Tekstur tanah (t) a. lapisan atas (40 cm) b. lapisan bawah	t_2/t_3 t_2/t_3	t_1/t_4 t_1/t_4	t_1/t_4 t_1/t_4	(*) (*)	(*) (*)	(*) (*)	(*) (*)	t_5 t_5
2. Lereng Permukaan (%)	L_0	l_1	l_2	l_3	(*)	l_4	l_5	L_6
3. Drainase	d_0/d_1	d_2	d_3	d_4	(**)	(*)	(*)	(*)
4. Kedalaman efektif	k_0	k_0	k_1	k_2	(*)	K_3	(*)	(*)
5. Keadaan erosi	e_0	e_1	e_1	e_2	(*)	e_3	e_4	(*)
6. Kerikil/batuan	b_0	b_0	b_0	b_1	b_2	(*)	(*)	b_3
7. Banjir	o_0	o_1	o_2	o_3	o_4	(*)	(*)	(*)

Catatan: (*) : dapat mempunyai sebaran sifat faktor penghambat dari kelas yang lebih rendah
 (**) : permukaan tanah selalu tergenang air

E. Cara Penentuan Kemampuan Lahan

Penentuan kemampuan lahan terutama dilakukan untuk perencanaan ruang atau alokasi pemanfaatan ruang.

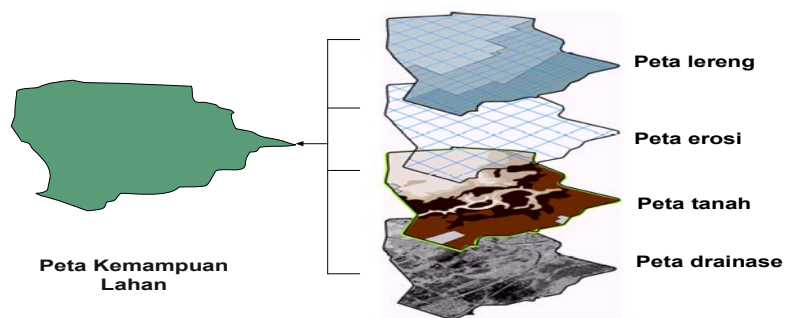
Di bawah ini diberikan langkah penentuan kemampuan lahan:

1. Siapkan peta sebagai berikut:
 - a. Peta lereng
 - b. Peta tanah
 - c. Peta erosi
 - d. Peta drainase/genangan

Siapkan peta dengan skala yang sama. Peta yang digunakan dapat berskala 1:250.000, 1:100.000, atau 1:50.000.

Untuk keperluan analisa dan uji silang dari data kelas dan subkelas, diperlukan juga data/laporan yang memuat sifat-sifat biofisik wilayah, antara lain: tanah, topografi, iklim, hujan, dan genangan/drainase.

2. Lakukan tumpang tindih (*overlay*) peta lereng, peta tanah, peta erosi dan peta drainase/genangan untuk mendapatkan peta kemampuan lahan sebagaimana tersebut pada gambar 4. Tumpang tindih dapat dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG) maupun secara manual.



Gambar 4 Diagram Alir Pembuatan Peta Kemampuan Lahan Dalam Tingkat Kelas

3. Dari *overlay* peta, didapat kombinasi keempat parameter di atas, sehingga dapat dilakukan identifikasi kelas lahan. Besarnya hambatan yang ada untuk masing-masing parameter menentukan masuk ke dalam kelas dan subkelas mana lahan tersebut. Dari hasil identifikasi, dapat didelineasi kelas dan subkelas kemampuan lahan. Sebagai contoh, lahan yang memiliki lereng datar dan tidak mempunyai hambatan dari parameter lainnya masuk ke dalam kelas I. Contoh yang lebih rinci untuk mengidentifikasi kelas dan subkelas lahan sebagaimana dijabarkan pada Tabel 3.

Tabel 3 Contoh Identifikasi Kelas dan Subkelas Lahan

No	No Sampel	1	Kode	Kemampuan Lahan
	Faktor Pembatas	Data		
1	Kemiringan Lereng (l)	0-2 %	l_0	I
2	Kepekaan Erosi (KE)	0,49	KE_5	III
3	Tingkat Erosi (e)	SR	e_0	I
4	Kedalaman Tanah (k)	> 90 cm	k_0	I
5	Tekstur Tanah Atas (t)	Geluh Berlempung	t_2	I
6	Tekstur Tanah Bawah (t)	Lempung	t_1	I
7	Permeabilitas Tanah (P)	Agak lambat	P_2	I
8	Drainase (d)	Agak jelek	d_3	III
9	Kerikil/Batu (b)	Tanpa	b_0	I
10	Ancaman Banjir (o)	Kadang-kadang	o_1	II
11	Salinitas (g)	Bebas	g_0	I
	Kelas			III
	Sub Kelas			III ke, d
	Potensi kemampuan lahan			Tinggi

Dari contoh tabel 3 dapat disimpulkan, kelas kemampuan lahan masuk dalam kategori Kelas III dengan faktor penghambat kepekaan erosi (ke) dan drainase (d).

4. Apabila peta kemampuan lahan atau peta kemampuan tanah sudah ada, akan dapat memudahkan penentuan kelas lahan, karena sudah tidak perlu lagi dilakukan langkah tumpang tindih (*overlay*) peta. Namun demikian identifikasi dan deliniasi kelas lahan tetap harus dilakukan.

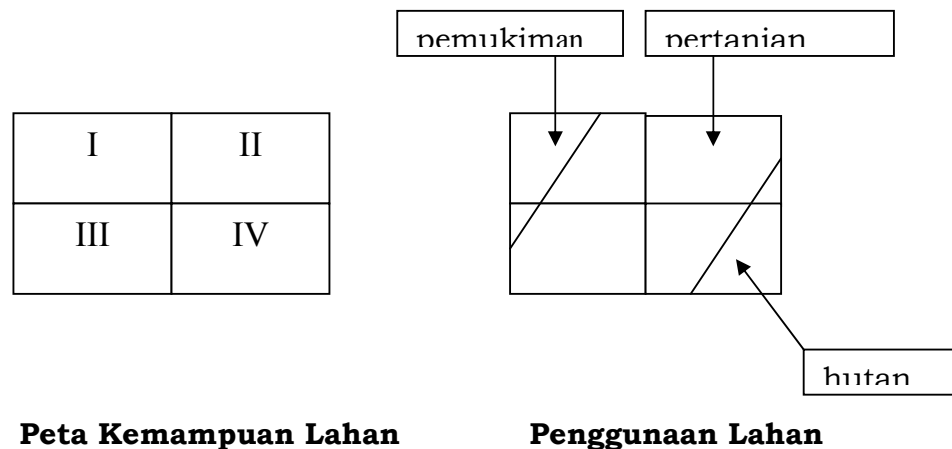
F. Cara Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Lahan

Evaluasi kesesuaian penggunaan lahan dilakukan untuk revisi alokasi pemanfaatan ruang saat ini. Evaluasi kesesuaian penggunaan lahan dilakukan dengan membandingkan

penggunaan lahan yang ada dengan hasil analisa kemampuan lahan yang didapat pada huruf D.

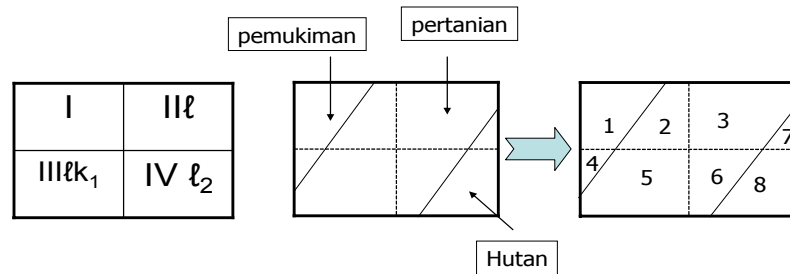
Cara melakukan evaluasi kesesuaian penggunaan lahan:

1. Siapkan peta kemampuan lahan seperti pada huruf D.
2. Siapkan peta penggunaan lahan yang berskala sama dengan peta kemampuan lahan pada angka 1.
3. Lakukan tumpang tindih (*overlay*) peta kemampuan lahan dengan peta penggunaan lahan (Gambar 4), untuk mendapatkan satuan lahan (unit lahan) seperti diilustrasikan pada Gambar 5 dan Gambar 6.
Setiap satuan lahan dapat dideskripsikan sifatnya yang berkaitan dengan faktor penghambat maupun potensinya untuk dikembangkan pemanfaatan ruangnya dan ditentukan kesesuaian penggunaannya (contoh pada Tabel 4 dan Tabel 5).



Gambar 5 Ilustrasi Peta Kemampuan Lahan dan Penggunaan Lahan

Kondisi I: Seandainya kelas kemampuan dan Penggunaan lahan sebagai berikut:

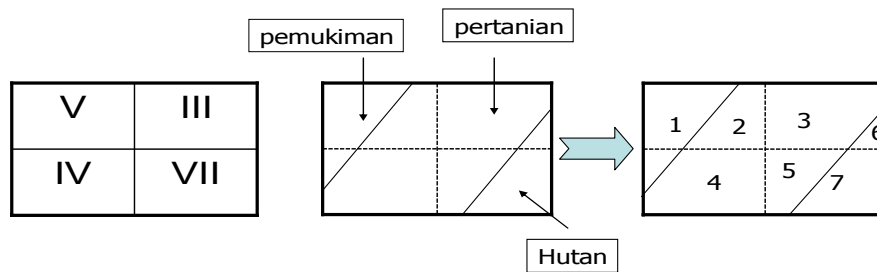


Gambar 6 Ilustrasi Tumpang Tindih Peta Kemampuan Lahan Dan Penggunaan Lahan Untuk Menghasilkan Satuan Lahan Contoh Kondisi I

Tabel 4 Uraian Hasil Evaluasi Lahan untuk Contoh Kondisi I

Satuan Lahan	Kelas Kemampuan Lahan	Penggunaan Lahan	Faktor Penghambat	Luas (ha)	Evaluasi Kesesuaian
1	I	Permukiman.	-	25	Cocok.
2	I	Pertanian sawah.	-	75	Cocok.
3	II l ₁	Pertanian tegalan jagung/padi.	Kemiringan lereng: landai.	180	Cocok.
4	III l ₂ k ₁	Permukiman.	Kemiringan lereng: agak miring.	20	Cocok.
5	III l ₂ k ₁	Pertanian tegalan jagung/ padi.	Kemiringan lereng: agak miring.	180	Cocok.
6	IV l ₃ k ₂	Pertanian sayuran.	Kemiringan lereng: agak miring.	110	Cocok.
7	II l ₁	Hutan.	Kemiringan lereng: agak miring.	20	Cocok.
8	IV l ₃ k ₂	Hutan.	Kemiringan lereng: agak miring.	180	Cocok.

Kondisi II. Seandainya kelas & penggunaan lahannya sbb:



Gambar 7 Ilustrasi Tumpang Tindih Peta Kemampuan Lahan dan Penggunaan Lahan untuk Menghasilkan Satuan Lahan Contoh Kondisi II

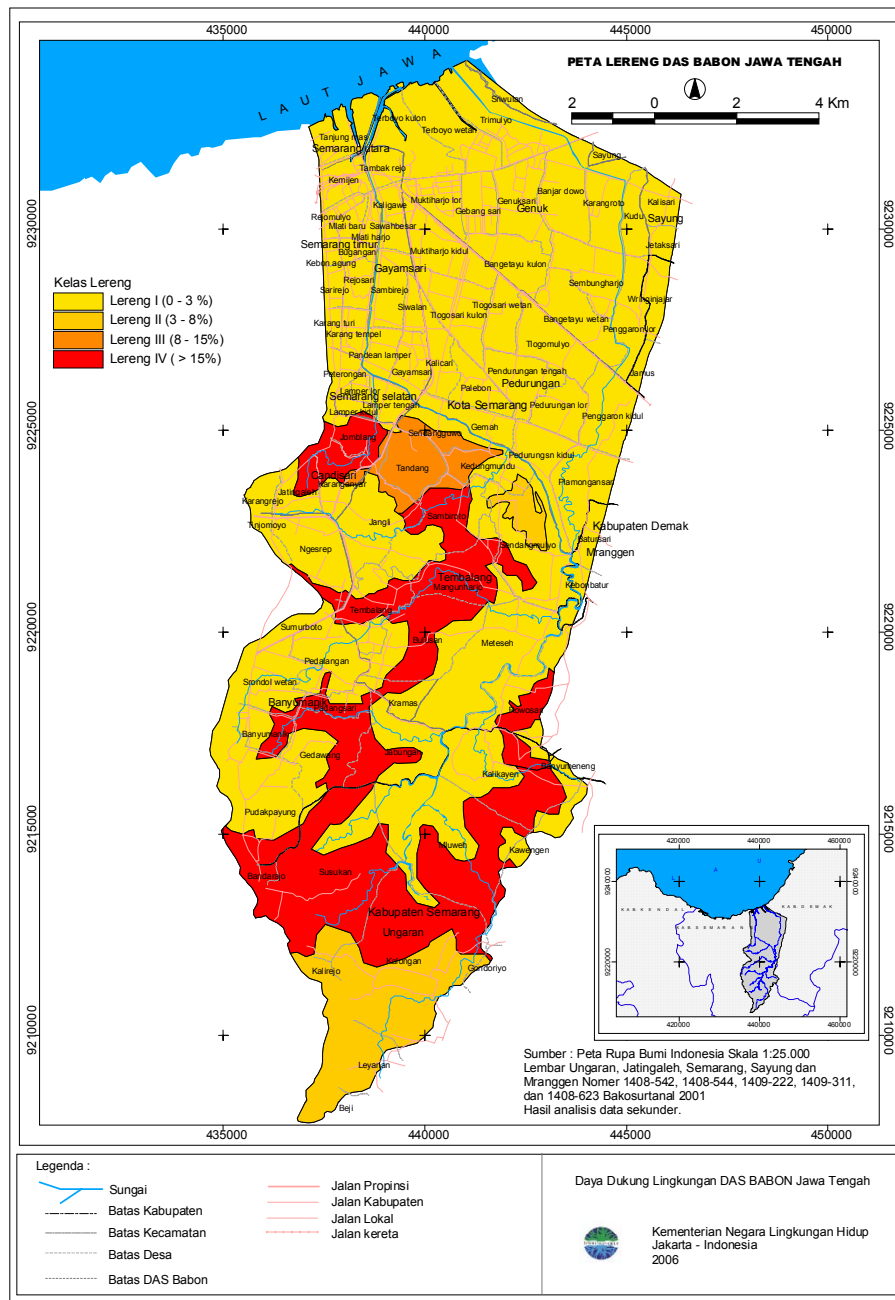
Tabel 5 Uraian Hasil Evaluasi Lahan Berdasarkan Contoh Kondisi II

Satuan Lahan	Kelas Kemampuan Lahan	Penggunaan Lahan	Faktor Penghambat	Luas (ha)	Evaluasi Kesesuaian
1	V o ₄ d ₅	Permukiman.	Drainase sangat buruk, genangan terus-menerus.	60	Tidak cocok, perlu diubah.
2	V o ₄ d ₅	Pertanian rawa lebak.	Drainase sangat buruk, genangan terus-menerus.	140	Tidak cocok, pertahankan sebagai cagar alam.
3	III k ₁	Pertanian jagung/padi.	Kedalaman tanah sedang	170	Cocok.
4	IV k ₂	Pertanian jagung/padi.	Kedalaman tanah dangkal.	170	Cocok.
5	VII l ₅	Pertanian jagung/padi.	Kemiringan lereng curam.	30	Tidak cocok perlu diubah.
6	III k ₁	Hutan.	Kedalaman tanah sedang.	30	Cocok, dapat diubah menjadi lahan pertanian kurang intensif.
7	VII l ₅	Hutan.	Kemiringan lereng curam.	170	Cocok, pertahankan sebagai hutan.

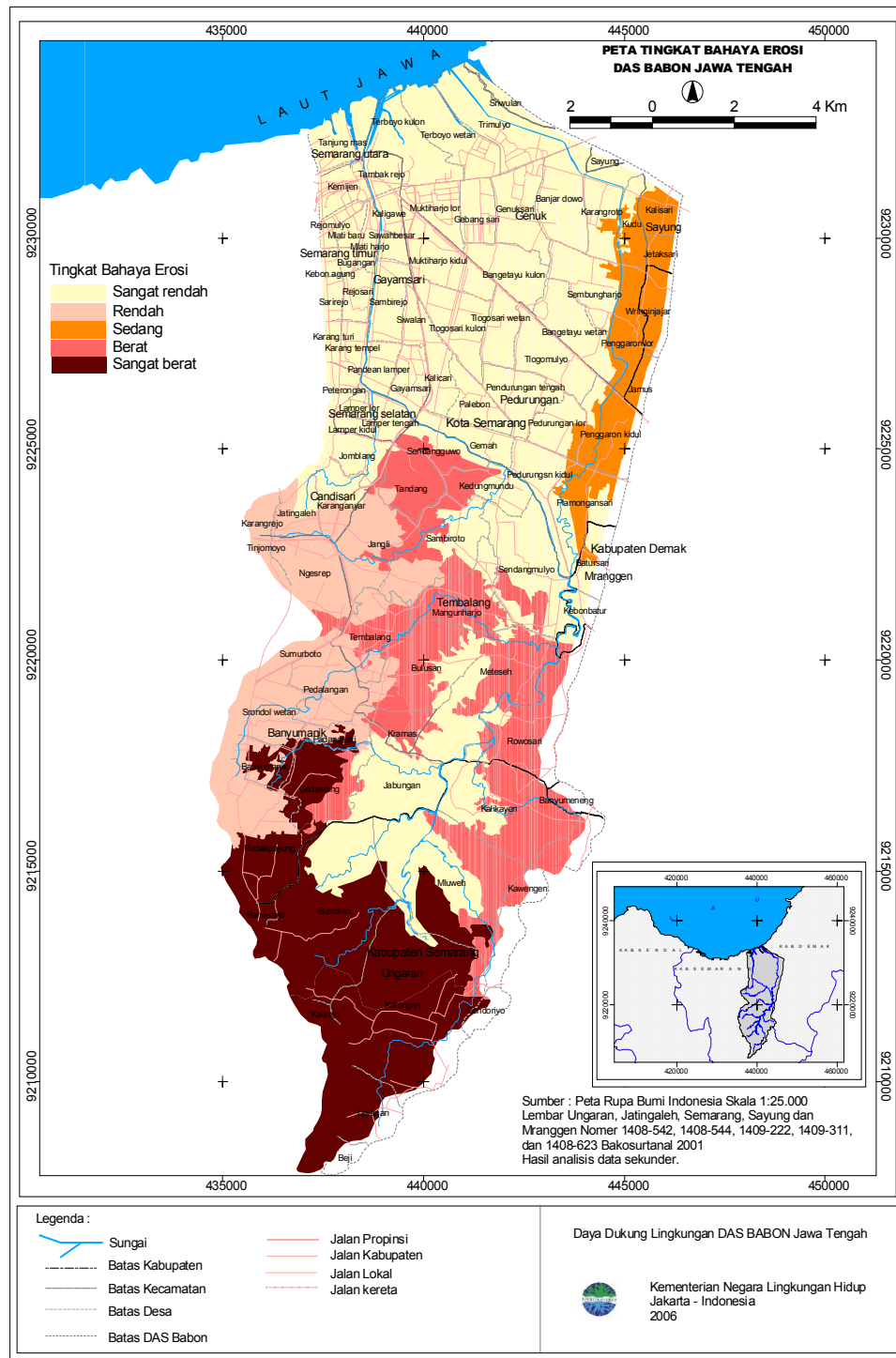
4. Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian, penggunaan lahan yang tidak cocok dengan kemampuannya perlu direkomendasikan perubahan penggunaannya, atau diterapkan teknologi sesuai dengan syarat yang diperlukan oleh lahan tersebut, sehingga lahan tidak rusak dan dapat digunakan secara lestari. Lahan yang penggunaannya cocok dengan kemampuannya tidak perlu diubah penggunaannya.
5. Penggunaan lahan hutan yang kelas kemampuannya cocok untuk pertanian dapat diubah menjadi lahan pertanian tetapi perubahannya harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, apabila luas kawasan hutan di daerah tersebut tidak mencapai 30%, penggunaan lahan hutan harus dipertahankan.

G. Contoh Peta Lereng, Peta Tingkat Erosi, Peta Kemampuan Lahan dan Peta Penggunaan Lahan

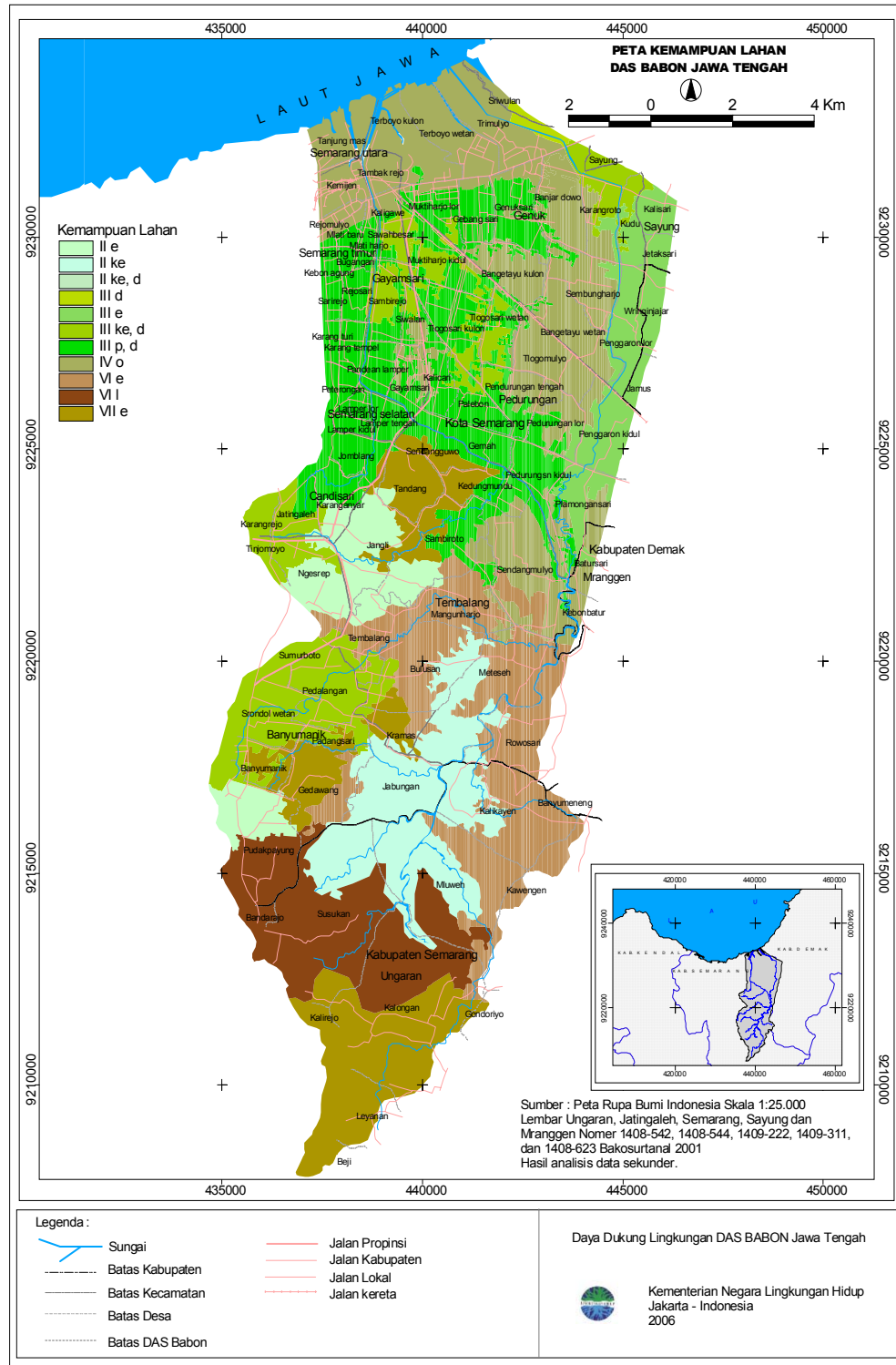
Berikut ini merupakan beberapa contoh peta terkait dengan penentuan kemampuan lahan dan evaluasi kesesuaian lahan.



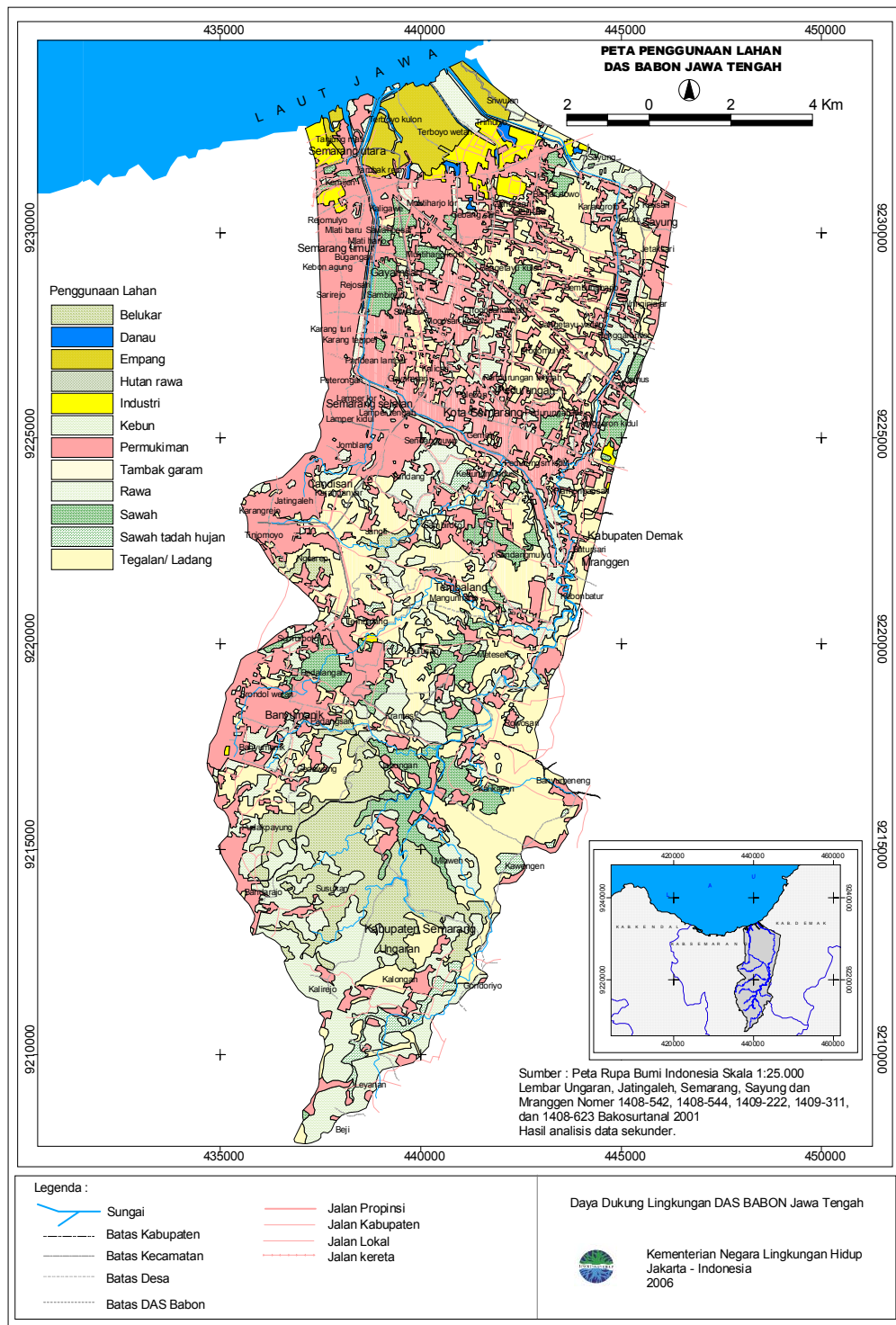
Gambar 8 Contoh peta lereng



Gambar 9 Contoh peta tingkat bahaya erosi



Gambar 10 Contoh peta kemampuan lahan



Gambar 11 Contoh peta penggunaan lahan

H. Penjelasan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penentuan kemampuan lahan dan evaluasi kesesuaian lahan bisa didapat dari beberapa sumber sebagai berikut:

Tabel 6 Jenis dan Sumber Data

Jenis Data	Sumber Data		
	Pusat	Provinsi	Kabupaten/ Kota
Peta lereng, peta tanah, peta erosi dan peta drainase	Bakosurtanal atau Puslit Tanah Departemen Pertanian		
Peta kemampuan lahan	Bakosurtanal atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Puslit Tanah Departemen Pertanian		
Peta penggunaan lahan	LAPAN, Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bakosurtanal		

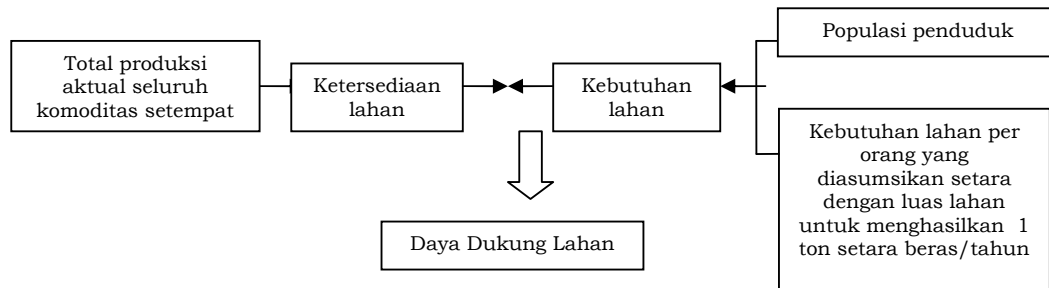
IV. METODE PERBANDINGAN KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN LAHAN

Dalam Bab IV ini dijelaskan cara mengetahui daya dukung lahan berdasarkan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan bagi penduduk yang hidup di suatu wilayah. Dengan metode ini dapat diketahui gambaran umum apakah daya dukung lahan suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan lahan setempat di suatu wilayah masih dapat mencukupi kebutuhan akan produksi hayati di wilayah tersebut, sedangkan keadaan defisit menunjukkan bahwa ketersediaan lahan setempat sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan akan produksi hayati di wilayah tersebut.

Hasil perhitungan dengan metode ini dapat dijadikan bahan masukan/pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang, terkait dengan penyediaan produk hayati secara berkelanjutan melalui upaya pemanfaatan ruang yang menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

A. Pendekatan Penghitungan

Penentuan daya dukung lahan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan seperti digambarkan dalam diagram di bawah ini.



Gambar 12 Diagram Penentuan Daya Dukung Lahan

Ketersediaan lahan ditentukan berdasarkan data total produksi aktual setempat dari setiap komoditas di suatu wilayah, dengan menjumlahkan produk dari semua komoditas yang ada di wilayah tersebut. Untuk penjumlahan ini digunakan harga sebagai faktor konversi karena setiap komoditas memiliki satuan yang beragam. Sementara itu, kebutuhan lahan dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak.

B. Cara Penghitungan

Penghitungan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penghitungan Ketersediaan (*Supply*) Lahan

Rumus:

$$S_L = \frac{\sum (P_i \times H_i)}{H_b} \times \frac{1}{P_{tvb}} \quad (1)$$

Keterangan:

S_L = Ketersediaan lahan (ha)

P_i = Produksi aktual tiap jenis komoditi (satuan tergantung kepada jenis komoditas)

Komoditas yang diperhitungkan meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

H_i = Harga satuan tiap jenis komoditas (Rp/satuan) di tingkat produsen

H_b = Harga satuan beras (Rp/kg) di tingkat produsen

P_{tvb} = Produktivitas beras (kg/ha)

Dalam penghitungan ini, faktor konversi yang digunakan untuk menyetarakan produk non beras dengan beras adalah harga.

Untuk memudahkan penghitungan, dapat digunakan contoh tabel berikut ini dalam menghitung total nilai produksi $\{\sum (P_i \times H_i)\}$.

Tabel 7 Contoh Penghitungan Nilai Produksi Total

No	Komoditas	Produksi (P_i)	Harga satuan (H_i)	Nilai produksi ($P_i \times H_i$)
1	Padi dan palawija, antara lain: a. Padi. b. Jagung.			
2	Buah-buahan, antara lain: a. Mangga. b. Jeruk.			
3	Sayur mayur, antara lain: a. Bawang merah. b. Bawang putih.			
4	Tanaman obat-obatan antara lain: a. Jahe. b. Lengkuas.			
5	Produksi daging, antara lain: a. Sapi. b. Kambing.			
6	Produksi telur, antara lain: a. Ayam kampung. b. Ayam ras.			
7	Produksi susu, antara lain: Sapi			
8	Perikanan			
9	Perkebunan, antara lain: a. Kelapa. b. Kopi.			
10	Kehutanan: a. Kayu. b. Non kayu.			
	TOTAL			$\{\sum (P_i \times H_i)\}$

2. Penghitungan Kebutuhan (*Demand*) Lahan

Rumus:

$$D_L = N \times KHL_L \quad (2)$$

Keterangan:

D_L = Total kebutuhan lahan setara beras (ha)

N = Jumlah penduduk (orang)

KHL_L = Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk:

- a. Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk merupakan kebutuhan hidup layak per penduduk dibagi produktifitas beras lokal.
- b. Kebutuhan hidup layak per penduduk diasumsikan sebesar 1 ton setara beras/kapita/tahun.
- c. Daerah yang tidak memiliki data produktivitas beras lokal, dapat menggunakan data rata-rata produktivitas beras nasional sebesar 2400 kg/ha/tahun.

3. Penentuan Status Daya Dukung Lahan

Status daya dukung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan (S_L) dan kebutuhan lahan (D_L).

Bila $S_L > D_L$, daya dukung lahan dinyatakan surplus.

Bila $S_L < D_L$, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penghitungan perbandingan kebutuhan dan ketersediaan lahan berasal dari beberapa sumber data, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 8.

Tabel 8 Jenis dan Sumber Data

Jenis Data	Sumber Data		
	Pusat	Provinsi	Kabupaten/ Kota
Jumlah penduduk (N)	Data hasil susenas atau sensus penduduk BPS dalam Buku Daerah Dalam Angka		
Produksi padi/beras (padi/beras)	BPS Pusat: • Subdit Statistik Tanaman Pangan • Direktorat Statistik Pertanian	Daerah dalam Angka (DDA)	Untuk Kabupaten: • DDA Untuk Kota: • Dinas terkait
Produksi non padi (non padi)	Statistik sektoral: • Daerah dalam angka • Statistik pertanian • Statistik perkebunan • Statistik perikanan	• Data hortikultura di dinas pertanian setempat • Data perkebunan di dinas terkait setempat	

	• Statistik peternakan • Statistik kehutanan		
Harga beras (H_b)	Statistik harga Produsen	Statistik harga produsen (harga di tingkat petani atau di lokasi sumber komoditas)	
Harga: (H_i)	Statistik harga produsen (secara prinsip menggunakan data harga produsen, tergantung pada jenis komoditi lokal)	Statistik harga produsen	Di kabupaten: - Statistik Harga Produsen di BPS setempat Di kota: - Statistik dinas terkait lokal jika tidak ada data harga produsen wilayah tersebut, bisa digunakan harga produsen wilayah di dekatnya, atau bisa didekati dengan harga pedagang besar.

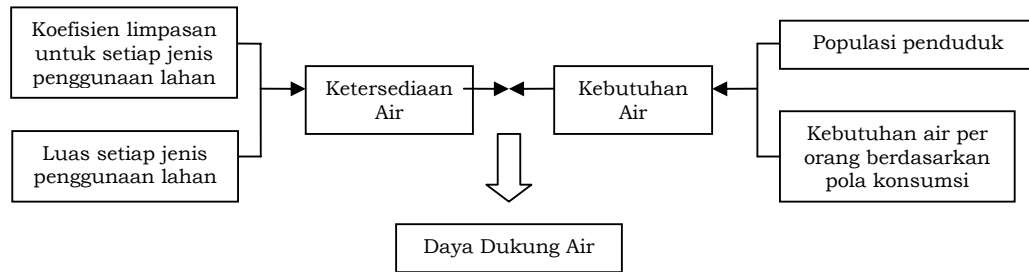
V. METODE PERBANDINGAN KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN AIR

Metode ini menunjukkan cara penghitungan daya dukung air di suatu wilayah, dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan akan sumber daya air bagi penduduk yang hidup di wilayah itu. Dengan metode ini, dapat diketahui secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air di suatu wilayah tercukupi, sedangkan keadaan defisit menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan akan air. Guna memenuhi kebutuhan air, fungsi lingkungan yang terkait dengan sistem tata air harus dilestarikan.

Hasil perhitungan dengan metode ini dapat dijadikan bahan masukan/pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyediaan sumber daya air yang berkelanjutan.

A. Pendekatan Penghitungan

Penentuan daya dukung air dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan air seperti pada gambar 13 di bawah ini.



Gambar 13 Diagram Penentuan Daya Dukung Air

Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sementara itu, kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak.

B. Cara Penghitungan

Penghitungan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penghitungan Ketersediaan (*Supply*) Air

Perhitungan dengan menggunakan Metode Koefisien Limpasan yang dimodifikasi dari metode rasional.

Rumus:

$$C = \sum (C_i \times A_i) / \sum A_i \quad (3)$$

$$R = \sum R_i / m \quad (4)$$

$$S_A = 10 \times C \times R \times A \quad (5)$$

Keterangan:

S_A = ketersediaan air (m³/tahun)

C = koefisien limpasan tertimbang

C_i = Koefisien limpasan penggunaan lahan i (lihat Tabel 9)

A_i = luas penggunaan lahan i (ha) dari data BPS atau Daerah Dalam Angka, atau dari data Badan Pertanahan Nasional (BPN)

R = rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah (mm/tahunan) dari data BPS atau BMG atau dinas terkait setempat.

R_i = curah hujan tahunan pada stasiun i

m = jumlah stasiun pengamatan curah hujan

A = luas wilayah (ha)

10 = faktor konversi dari mm.ha menjadi m³

Tabel 9 Koefisien Limpasan

No.	Deskripsi permukaan	C_i
1.	Kota, jalan aspal, atap genteng	0,7 – 0,9
2.	Kawasan industri	0,5 – 0,9
3.	Pemukiman multi unit, pertokoan	0,6 – 0,7
4.	Kompleks perumahan	0,4 – 0,6
5.	Villa	0,3 – 0,5
6.	Taman, pemakaman	0,1 – 0,3
7.	Pekarangan tanah berat:	
	a. > 7 %	0,25 – 0,35
	b. 2 – 7%	0,18 – 0,22
8.	Pekarangan tanah ringan:	
	a. > 7 %	0,15 – 0,2
	b. 2 – 7%	0,10 – 0,15
	c. < 2%	0,05 – 0,10
9.	Lahan berat	0,40
10.	Padang rumput	0,35
11.	Lahan budidaya pertanian	0,30
12.	Hutan produksi	0,18

Untuk memudahkan, penghitungan koefisien limpasan tertimbang dapat menggunakan tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10 Contoh Penghitungan Koefisien Limpasan Tertimbang

No.	Deskripsi permukaan	Koefisien Limpasan (C_i)	Luas Lahan (A_i)	$(C_i \times A_i)$
1.	Kota, jalan aspal, atap genteng	0,7 – 0,9		
2.	Kawasan industri	0,5 – 0,9		
3.	Pemukiman multi unit, pertokoan	0,6 – 0,7		
4.	Kompleks perumahan	0,4 – 0,6		
5.	Villa	0,3 – 0,5		
6.	Taman, pemakaman	0,1 – 0,3		
7.	Pekarangan tanah berat:			
	a. > 7 %	0,25 – 0,35		
	b. 2 – 7%	0,18 – 0,22		
8.	Pekarangan tanah ringan:			
	a. > 7 %	0,15 – 0,2		
	b. 2 – 7%	0,10 – 0,15		
	c. < 2%	0,05 – 0,10		
9.	Lahan berat	0,40		
10.	Padang rumput	0,35		
11.	Lahan budidaya pertanian	0,30		
12.	Hutan produksi	0,18		
			$\Sigma(A_i)$	$\Sigma(C_i \times A_i)$
	C (koefisien limpasan tertimbang)			$\Sigma(C_i \times A_i) / \Sigma(A_i)$

2. Penghitungan Kebutuhan (*Demand*) Air

Rumus:

$$D_A = N \times KHL_A \quad (6)$$

Keterangan:

D_A = Total kebutuhan air (m³/tahun)

N = Jumlah penduduk (orang)

KHL_A = Kebutuhan air untuk hidup layak

= 1600 m³ air/kapita/tahun,

= 2 x 800 m³ air/kapita/tahun, dimana:

800 m³ air/kapita/tahun merupakan kebutuhan air untuk keperluan domestik dan untuk menghasilkan pangan (lihat Tabel 11 total kebutuhan air dan Tabel 12 tentang “Air Virtual” (kebutuhan air untuk menghasilkan satu satuan produk) di bawah ini.

2.0 merupakan faktor koreksi untuk memperhitungkan kebutuhan hidup layak yang mencakup kebutuhan pangan, domestik dan lainnya.

Catatan: Kriteria WHO untuk kebutuhan air total sebesar 1000–2000 m³/orang/tahun

Tabel 11 Total Kebutuhan Air

Konsumsi	Jumlah	Kebutuhan Setara Air
Beras	120 kg/th	324.00 m ³ /th
Air minum dan rumah tangga	120 l/ h	43.20 m ³ /th
Telur	1 kg berisi 16 telur; 1 butir/hari	105.75 m ³ /th
Buah	1kg jeruk = 5 buah; 1/5 kg tiap 3 hari	3.84 m ³ /th
Daging	1/10 kg/5hari	20.16 m ³ /th
Salad		5.40 m ³ /th
Kedelai		276.00 m ³ /th
Total		778.35 m ³ /th

Tabel 12 Air Virtual (kebutuhan air untuk menghasilkan satu satuan produk)

Produk	Kebutuhan air
1 kg padi	2700-4000 liter
1 kg daging sapi	2900-16000 liter
1 kg daging unggas(ayam)	2800 liter
1 kg telur	4700 liter
1 kg kentang	160 liter
1 kg kedelai	2300 liter
1 kg gandum	1200 liter
1 bongkah roti	170 liter
1 kaleng soda	90 liter
Air minum dan RT	120 liter/hari/kapita

3. Penentuan Status Daya Dukung Air

Status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan air (S_A) dan kebutuhan air (D_A).

Bila $S_A > D_A$, daya dukung air dinyatakan surplus.

Bila $S_A < D_A$, daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penghitungan perbandingan kebutuhan dan ketersediaan air berasal dari beberapa sumber data, yang dijelaskan pada Tabel 13 berikut ini.

Tabel 13 Jenis dan Sumber Data

Jenis Data	Sumber Data		
	Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
Jumlah Penduduk (N)	Data Hasil Susenas atau Sensus Penduduk BPS dalam Buku Daerah Dalam Angka		
Curah hujan (R)	Statistik Indonesia	DDA	DDA atau Dinas BMKG setempat, bila tidak ada data BMKG, data dapat diperoleh dari dinas terkait lokal seperti Dinas Pertanian atau dinas lainnya
Luas wilayah (A)	BPS		
Luas guna lahan	a. DDA		

(Ai)	b. Buku Statistik Luas Guna Lahan c. Data BPN d. Data RTRW Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota
------	--

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi V MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad